



Research Paper Discovery Agent

DEMO DAY

Source-grounded literature exploration for **Agentic AI Security** — vom Forschungsthema bis zur prüfbaren Antwort.

Paper Search

arXiv & Semantic Scholar

PDF-RAG

81 Seiten · 176 Chunks

Quellen

Seite + Chunk

Export

Markdown · CSV · Excel



Problem & Motivation

Literaturrecherche ist zeitaufwendig, unübersichtlich — und schwer zu verifizieren. Wer wissenschaftlich arbeitet, braucht mehr als eine Zusammenfassung.

Problem 1 — Zu viele Papers

Suchergebnisse liefern lange, unstrukturierte Listen. Relevanz ist kaum erkennbar, Ranking fehlt.

Problem 2 — Keine Quellentransparenz

Normale KI-Zusammenfassungen zeigen oft keine genauen Quellen. Aussagen lassen sich nicht nachvollziehen.

Problem 3 — Wissenschaftlicher Anspruch

Für wissenschaftliche Arbeit braucht man Paper, Seitenzahl und genaue Textstelle — nicht nur eine Antwort.

 **Kernidee:** Nicht nur eine Antwort geben — sondern zeigen, woher die Antwort kommt.

Paper Discovery + PDF-RAG

Ein durchgängiger Workflow von der Forschungsfrage bis zur prüfbaren, quellengestützten Antwort — in fünf klar abgegrenzten Schritten.



Was der Agent kann

Papers suchen, normalisieren, deduplizieren, ranken und als strukturiertes Review exportieren — automatisiert und transparent.

Was der Agent nicht ersetzt

Er ersetzt nicht das kritische Lesen und wissenschaftliche Urteilsvermögen. Er unterstützt die erste Orientierung und spart Recherchezeit.

Live Demo Roadmap

Die Demo folgt einem klaren, nachvollziehbaren Ablauf — von der Forschungsfrage über den PDF-Index bis zum Export.

1

Schritt 1 — Paper-Suche

Forschungsfrage eingeben, Ranking prüfen, Paper-Details und Abstracts ansehen.

Demo-Frage 1

"Security risks of agentic AI systems"

2

Schritt 2 — PDF-RAG

PDF hochladen, Index bauen, Frage an den Volltext stellen und Antwort erhalten.

Demo-Frage 2

"Welche Sicherheitsrisiken werden im Dokument genannt?"

3

Schritt 3 — Quellen & Export

Antwort prüfen, Quellenkarten anzeigen, als Markdown, CSV oder Excel exportieren.



LIVE DEMO 1

Paper Search & Ranking

Vom Forschungsthema zur strukturierten, transparenten Paper-Liste — mit Score, Begründung und Abstract-Zusammenfassung.

Input

"Security risks of agentic AI systems"

Forschungsfrage wird direkt als Suchabfrage verarbeitet.

Output

- arXiv + Semantic Scholar + Cache + Demo-Fallback
- Ranking nach transparentem, regelbasiertem Score
- Paper-Details, Abstracts und Summary je Treffer



Warum ist das wichtig? Der Score ist bewusst transparent und regelbasiert — der Nutzer sieht nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine nachvollziehbare Begründung.

PDF-RAG in Action

PDF hochladen, Index bauen und präzise Fragen an den Volltext stellen — mit Seitenreferenz für jede Antwort.

▼

Hochgeladene PDFs

Securing-Agentic-Applications-Guide-1.0.pdf

Size: 1785.5 KB

Status: bereit

Schritt 2: Index bauen

Index konfigurieren

Storage backend: ChromaDB

Securing-Agentic-A...

×

⌵

Demo-Einstellung: 1000 Zeichen pro Chunk, 150 Zeichen Overlap.

PDF Indexieren

Schritt 3: Frage stellen

Frage an den PDF-Volltext

1

Upload

PDF hochladen — hier: 81 Seiten, 1785 KB

3

Frage stellen

Natürlichsprachige Abfrage an den PDF-Volltext

2

Index bauen

176 Chunks · 1000 Zeichen · 100 Overlap · ChromaDB

4

Antwort + Quelle

Antwort mit Seite und Chunk-ID als Beleg

Antworten mit prüfbaren Quellen

Der wichtigste Teil des Agenten ist nicht die Antwort selbst — sondern die vollständige, nachvollziehbare Quellenangabe. Jede Aussage ist auf das Original-PDF rückführbar.

PDF

Securing-Agentic-Applications-Guide-1.0.pdf

Seite

36 — direkt verlinkt im Original-Dokument

Chunk

p36-c1 — Auszug: *"Determine if an agent is acting as a business system ... Secure Build & Deployment Phase ..."*

Export-Optionen

- Markdown — für Dokumentation
- CSV — für Tabellenverarbeitung
- Excel — für strukturierte Reviews

Memory & Kontrolle

Frühere Recherchen speichern und wieder laden. Der Nutzer prüft jede Aussage direkt im Original-PDF — volle Kontrolle über die Quellen.

Architecture & Key Decisions

Modularer Streamlit-Prototyp mit robusten Fallbacks — entwickelt für Demo-Stabilität und maximale Quelltransparenz.

 **Key Decision:** Demo-Stabilität und Transparenz hatten oberste Priorität. Darum gibt es Fallbacks auf jeder Ebene und sichtbare Quellen bei jeder Antwort.



UI

app_sprint3.py als zentrale Benutzeroberfläche.



Search

arXiv, Semantic Scholar und Cache als Suchquellen.



PDF

PyMuPDF plus OCR für robuste Dokumentverarbeitung.



Chunks

Chunking mit Seiten-Metadaten für präzise Referenzen.



Store

ChromaDB und JSON für Vektor- und Fallback-Speicherung.



Answer

SAIA mit lokalem Fallback für stabile Antworten.



Export

Markdown, CSV und Excel für Weiterverarbeitung.



Deploy

Als Docker-Container für reproduzierbare Ausführung.

Learning & What I Would Improve

Der Agent ist nützlich — wenn er nachvollziehbar bleibt. Drei zentrale Erkenntnisse aus der Entwicklung.

1 Stärkere semantische Embeddings

Bessere Embeddings würden das Retrieval präziser machen und relevantere Chunks liefern — besonders bei komplexen Forschungsfragen.

2 OCR robuster gestalten

OCR mit mehr gescannten Dokumenten evaluieren und absichern, um Qualitätsverluste bei schlechter Scanqualität zu vermeiden.

3 Citation Parsing ausbauen

BibTeX- und APA-Export integrieren, um den Agenten direkt in wissenschaftliche Schreibprozesse einzubinden.

Biggest Learning: Bei Research Agents zählen Quellen und Fallbacks genauso stark wie die Antwortqualität. Transparenz ist kein Extra — sie ist der Kern.

Vielen Dank! Fragen?